

Preguntas y curiosidades de Física de Bachillerato

¿Cómo se mide posición y velocidad de un electron?

Según el principio de incertidumbre de Heisemberg no se puede medir simultáneamente la posición y la velocidad (momento) del electrón.

Pero...

¿Cómo se mide su posición?

La posición de un electrón no se "ve" directamente como se ve una pelota. Para detectarlo se utilizan técnicas basadas en la interacción del electrón con materia, campos eléctricos o radiación. Además, en mecánica cuántica, medir su posición modifica su estado.

Importante: los electrones no son "bolitas", aunque en la mayor parte de modelos se dibujan así. Eso genera mucha confusión. Por lo que al medirlo no se observa el electrón individual como "bolita", sino la **probabilidad de encontrar electrones en cada zona**.

Una de las técnicas más importantes y precisas es la usada en el microscopio electrónico y, especialmente, en el microscopio de efecto túnel. Para detectarlo lo que se hace es detectar la interacción que provoca el electrón.

- Un electrón tiene: carga eléctrica negativa, masa muy pequeña, comportamiento ondulatorio-cuántico.
- Por eso, para localizarlo se aprovecha que puede: producir señales eléctricas, ionizar materiales, emitir luz indirectamente, atravesar barreras por efecto túnel.

Equipo necesario:

- Piezoeléctricos: Permiten mover la punta distancias extremadamente pequeñas aplicando voltaje. Su precisión es menor que un átomo.
- Detectores de corriente ultrapequeña: las corrientes medidas son del orden de: $I = 10^{-12}A$. Se necesitan amplificadores electrónicos muy sensibles.
- Sistemas antivibración: cualquier vibración externa arruinaría la medida. Por eso se usan: mesas suspendidas, cámaras de vacío, aislamiento térmico.

¿Qué se mide realmente?

En mecánica cuántica, la posición exacta del electrón antes de medir no está definida como en física clásica. Por lo que **se mide la probabilidad de presencia electrónica**. Esto está relacionado con: - [La función de onda](#) - [Principio de incertidumbre de Heisemberg](#). Esto significa que cuanto mejor conocemos la posición, peor conocemos el momento lineal del electrón.

Procedimiento

1. Se prepara una punta metálica extremadamente fina. La punta termina prácticamente en un solo átomo. Materiales típicos: tungsteno, platino-iridio.
2. La punta se acerca muchísimo a la superficie. La distancia es aproximadamente 10^{-9} m. Es decir, del tamaño de unos pocos átomos.
3. Se aplica una diferencia de potencial. La punta y la muestra se conectan a un voltaje pequeño. Entonces los electrones pueden atravesar el vacío mediante efecto túnel. La corriente resultante depende de la posición electrónica local.
4. Se mide la corriente túnel. El sistema electrónico ajusta continuamente la altura de la punta para mantener constante la corriente.
Si la punta está:
 - más cerca $\Rightarrow$ aumenta mucho la corriente,
 - más lejos $\Rightarrow$ disminuye mucho.
5. Se reconstruye la posición electrónica. Un ordenador transforma las variaciones de corriente en una imagen tridimensional de la distribución electrónica superficial. No se observa el electrón individual como "bolita", sino la probabilidad de encontrar electrones en cada zona.

Otras técnicas

- Cámaras de niebla: El electrón ioniza el gas y deja una trayectoria visible por condensación.
- Detectores CCD y sensores electrónicos: En aceleradores y microscopios electrónicos, los electrones impactan sobre materiales semiconductores generando señales eléctricas detectables.
- Microscopio electrónico: Un haz de electrones interactúa con la muestra y se reconstruye una imagen usando detectores electrónicos.

¿Cómo se mide su velocidad?